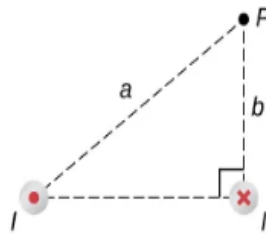
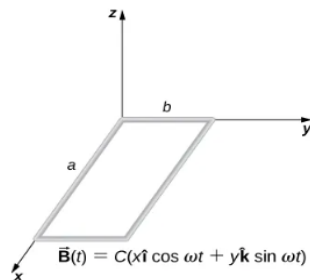




1. Un circuito con corriente I tiene dos largos tramos de cables paralelos que transportan corriente en sentidos opuestos. Encontrar el campo magnético en un punto P cerca de estos cables que está a una distancia a de un cable y b desde el otro cable como se muestra en la figura.



2. Un bucle de alambre rectangular con longitud a y anchura b se encuentra en el plano xy , como se muestra en la figura 2. Dentro de la espira existe un campo magnético dependiente del tiempo dado por $\vec{B}(t) = C[(x \cos \omega t)\mathbf{i} + (y \sin \omega t)\mathbf{k}]$, con $\vec{B}(t)$ en teslas. Determinar la fem inducida en la espira en función del tiempo.



3. Un electrón que se mueve a $4,00 \times 10^3$ m/s en un campo magnético de 1,25 T experimenta una fuerza magnética de $1,40 \times 10^{-16}$ N ¿Qué ángulo forma la velocidad del electrón con el campo magnético?

Problemas 1 y 2 (2 pt/cu), problemas 3 (1 pt.)